Riferimento API del NetApp Service Engine

Keystone

NetApp
May 31, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone/seapiref_authorization_and_authentication.html on May 31, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Panoramica delle API di NetApp Service Engine . . . 1
Pubblico di riferimento . . . 1
Categorie e accesso alle API di NetApp Service Engine . . . 1
Concetti chiave di NetApp Service Engine . . . 1
Autorizzazione e autenticazione . . . 2
API REST di NetApp Service Engine . . . 4
API consumer . . . 4
API dell’amministratore . . . 66

Panoramica delle API di NetApp Service Engine

NetApp Service Engine fornisce un set di API per gestire le risorse di storage sui sistemi di storage supportati attraverso un'interfaccia di servizio Web RESTful per qualsiasi integrazione di terze parti. Le API coprono tutte le funzionalità supportate dalla GUI. NetApp fornisce la documentazione API, ma è responsabilità del cliente integrarsi nelle proprie applicazioni.

Questa guida di riferimento API di NetApp Service Engine fornisce informazioni sulle API e sui codici di esempio. Le informazioni fornite nella guida consentono di creare client RESTful di NetApp Service Engine. Le API sono basate sullo stile architettonico REST (Representational state Transfer).

Pubblico di riferimento

Questa guida è destinata agli sviluppatori che creano applicazioni che si interfacciano con il software NetApp Service Engine tramite API REST.

Utilizzare questa guida se si desidera utilizzare il provider di storage, il cluster NetApp ONTAP e le API di amministrazione della gestione per la gestione dello storage.

Categorie e accesso alle API di NetApp Service Engine

Creazione di un URL per accedere direttamente alle API REST

È possibile accedere alle API REST direttamente attraverso un linguaggio di programmazione, come Python, C, C++, JavaScript, e così via. Per accedere alle API REST in `https:// <hostname> /api` Inserire il nome host o l'indirizzo IP e l'URL.

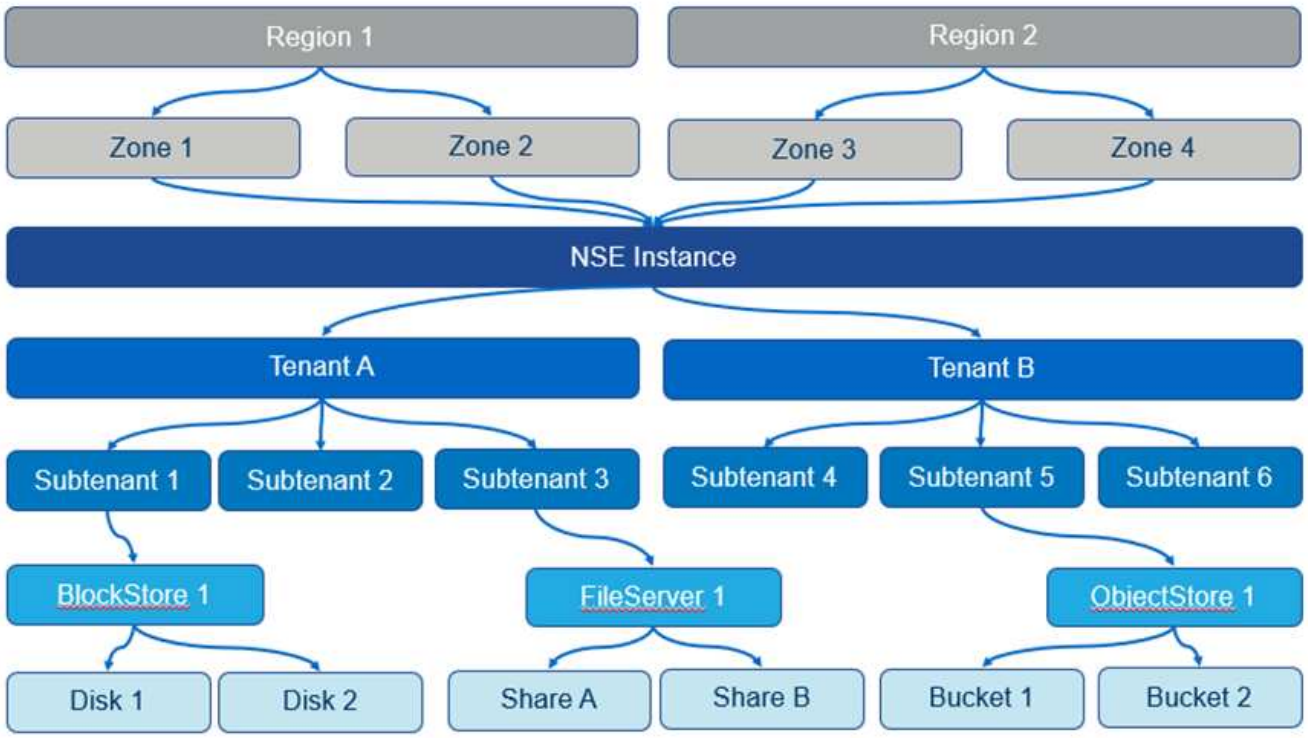
API di utenti privati e amministratori

Il presente documento suddivide le descrizioni API in due sezioni:

- API consumer
- API dell'amministratore

Concetti chiave di NetApp Service Engine

NetApp Service Engine supporta i concetti di regioni e zone, come mostrato nella figura seguente. Una regione rappresenta un data center o un sito, mentre una zona rappresenta una sottounità di storage all'interno della regione (tecnicamente, un cluster all'interno di un data center/sito). Più zone supportano funzionalità di disponibilità dei dati e protezione dei dati (DP).



Una singola istanza di NetApp Service Engine può supportare uno o più tenant. NetApp Service Engine utilizza i concetti di tenant e subtenant come entità gerarchiche che possiedono o gestiscono il servizio di storage.

Un tenant può essere un cliente, un partner o un'entità di fatturazione. Un tenant detiene l'abbonamento (o più abbonamenti) al servizio Keystone.

Un subtenant è un'entità interamente all'interno del tenant. Può essere utilizzato per lo showback, la separazione della sicurezza e così via.

Gli elementi di storage vengono creati per subtenant. Ogni sottenant può contenere più elementi di storage del tipo e del numero adatti a tale sottenant.

NetApp Service Engine supporta i seguenti tipi di storage:

- Storage a blocchi in archivi a blocchi e dischi
- Storage di file in file server e condivisioni di file
- Storage di oggetti nei bucket

Autorizzazione e autenticazione

L'API REST di NetApp Service Engine è accessibile utilizzando qualsiasi browser Web o piattaforma di programmazione in grado di emettere richieste HTTP. NetApp Service Engine supporta il meccanismo di autenticazione HTTP di base e l'autenticazione bearer Java Web Token (JWT). Prima di chiamare un'API, è necessario autenticare un utente.

Per le API di riferimento, è possibile accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine e visualizzare l'interfaccia Swagger dal **riquadro di navigazione sinistro > supporto > documentazione API**.

Codici di stato HTTP

Durante l'esecuzione delle API o la risoluzione dei problemi, è necessario conoscere i vari codici di stato HTTP e i codici di errore utilizzati dalle API di NetApp Service Engine.

La tabella seguente elenca i codici di errore relativi all'autenticazione.

Codice di stato HTTP	Titolo del codice di stato	Descrizione
200	OK	Restituito in caso di esecuzione riuscita di chiamate API sincrone.
201	Creato	Creazione di nuove risorse mediante chiamate sincrone, ad esempio la configurazione di Active Directory.
202	Accettato	Restituito in caso di esecuzione corretta di chiamate asincrone per funzioni di provisioning, come la creazione di LUN e condivisioni di file.
400	Richiesta non valida	Indica un errore di convalida dell'input. L'utente deve correggere gli input, ad esempio chiavi valide in un corpo di richiesta.
401	Richiesta non autorizzata	Non sei autorizzato a visualizzare la risorsa/non autorizzato.
403	Richiesta vietata	L'accesso alla risorsa che si stava tentando di raggiungere è vietato.
404	Risorsa non trovata	La risorsa che stavi cercando di raggiungere non è stata trovata.
405	Metodo non consentito	Metodo non consentito.
412	Precondizione non riuscita	Una o più condizioni preliminari non sono state soddisfatte.
500	Errore interno del server	Errore interno del server. Impossibile ottenere una risposta dal server. Questo errore interno del server potrebbe essere permanente. Ad esempio, se si esegue un'operazione GET o GET ALL e si riceve questo errore, si consiglia di ripetere questa operazione per almeno cinque tentativi. Se si tratta di un errore permanente, il codice di stato restituito continua a essere 500. Se l'operazione ha esito positivo, il codice di stato restituito è 200.

Raccomandazioni per l'utilizzo delle API

Quando si utilizzano le API, è necessario seguire alcune procedure consigliate:

- Per un'esecuzione valida, assicurarsi che tutti i tipi di contenuto della risposta siano nel seguente formato:

```
application/json
```

- Durante l'aggiornamento dei valori della matrice, è necessario aggiornare l'intera stringa di valori. Non è possibile aggiungere valori a un array: È possibile sostituire solo un array esistente.
- Evitare di eseguire query sugli oggetti utilizzando una combinazione di caratteri jolly degli operatori di filtro (`*`) e tubo (`|`). Potrebbe recuperare un numero di oggetti non corretto.

API REST di NetApp Service Engine

Molte chiamate API restituiscono un gran numero di record. È possibile limitare il numero di record specificando `offset` e. `limit` valori.

Limitare questi valori:

- **Limit.** numero di record da restituire.
- **Offset.** numero di record da saltare prima di restituire il primo record. Ad esempio, un offset di uno ignora il primo record e restituisce i record a partire da due.

È inoltre possibile ordinare e ordinare le risposte:

- **Sort_by.** Ordina i record utilizzando l'attributo specificato. Ad esempio, per ordinare in base alla data di creazione, specificare created (creato).
- **Order_by.** Ordina i record in base all'ordine ascendente (asc) o discendente (desc).

API consumer

Panoramica

Questa sezione descrive le seguenti API consumer:

- API di orchestrazione del cloud
- API per lo storage a blocchi
- API di file Services
- API dello storage a oggetti
- API di reporting
- API di amministrazione (consumer)

API di orchestrazione del cloud

Le API di orchestrazione cloud NetApp Service Engine supportano la connessione di

Cloud Volumes Services a NetApp Service Engine e la loro collaborazione all'interno di NetApp Service Engine. Azure NetApp Files (ANF) e Google Cloud Platform (GCP) sono supportati per i servizi Cloud Volumes.

Gli abbonamenti ai servizi Cloud Volumes vengono gestiti al di fuori di NetApp Service Engine. Le credenziali pertinenti vengono fornite a NetApp Service Engine per consentire la connessione ai servizi cloud.

Questa sezione descrive le API per:

- Gestione delle istanze di Cloud Volumes Service
- Gestione degli account Azure NetApp Files
- Gestione dei pool di capacità Azure NetApp Files
- Gestione dei volumi Azure NetApp Files
- Gestione dei volumi Google Cloud

Istanze di Cloud Volumes Service

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare e creare istanze di Cloud Volumes Service.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Recuperare tutte le istanze di Cloud Volumes Service.
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Creare nuove istanze di Cloud Volumes Service.
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Recuperare un'istanza di Cloud Volumes Service in base all'ID.
`GET`	`/v2.1/anf/accounts`	Recuperare gli account Azure NetApp Files.
`POST`	`/v2.1/anf/accounts`	Creare un account Azure NetApp Files
`GET`	`/v2.1/anf/accounts/{id}`	Recuperare un account Azure NetApp Files in base all'ID.
`GET`	`/v2.1/anf/pools`	Recuperare tutti i pool di capacità.
`POST`	`/v2.1/anf/pools`	Creare un pool di capacità.
`GET`	`/v2.1/anf/pools/{id}`	Recuperare un pool di capacità Azure NetApp Files in base all'ID.

Attributi dell'istanza di Cloud Volumes Service

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'istanza di Cloud Volumes Service.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco dell'istanza di Cloud Volumes Service.

Attributo	Tipo	Descrizione
`name`	Stringa	Nome dell'istanza di Cloud Volumes Service.
`cc_working_env`	Stringa	Nome dell'ambiente di lavoro in BlueXP.
`cc_client_id`	Stringa	Auth0 ID servizio.
`cc_refresh_token`	Stringa	Token di refresh Auth0.
`cc_account_id`	Stringa	ID account Cloud Central.
`cc_account_name`	Stringa	Nome account Cloud Central.
`cc_credentials_id`	Stringa	ID dell'ambiente di lavoro Cloud Centra.
`azure_client_id`	Stringa	ID applicazione (client). L'ID di un'entità del servizio Active Directory che BlueXP può utilizzare per l'autenticazione con Azure Active Directory.
`azure_client_secret`	Stringa	Il valore del segreto del client per l'applicazione principale del servizio.
`azure_tenant_id`	Stringa	L'ID di Azure Active Directory. Questo è anche noto come ID tenant.
`azure_subscription_id`	Stringa	L'ID dell'abbonamento ad Azure Active Directory.
`subtenant_id`	Stringa	L'ID del sottotenant.
`tags`		Le coppie chiave-valore.

Recuperare l'istanza di Cloud Volumes Service

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri del percorso
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Recuperare le istanze di Cloud Volumes Service.	`tenant_id:` (Facoltativo) Restituisci le istanze di Cloud Volumes Service appartenenti al tenant specificato. Vedere anche "Impaginazione comune" parametri.

Parametri del corpo della richiesta richiesti: `none`

Recuperare l'istanza di Cloud Volumes Service in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un'istanza di Cloud Volumes Service in base al relativo identificatore.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/cvs/instances/{id}	Recuperare un'istanza di Cloud Volumes Service in base all'ID.	id (string): Identificatore univoco dell'istanza di Cloud Volumes Service.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Creare istanze di Cloud Volumes Service

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una nuova istanza di Cloud Volumes Service.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
POST	/v2.1/cvs/instances	Creare un'istanza di Cloud Volumes Service.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: name, cc_working_env, cc_client_id, cc_refresh_token, cc_account_id, cc_account_name, azure_client_id, azure_client_secret, azure_tenant_id, azure_subscription_id, subtenant_id

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Gestire i tag per le istanze di Cloud Volumes Service

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per specificare i tag per l'istanza di Cloud Volumes Service denominata.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
POST	/v2.1/cvs/instances/{id}/tags	Gestire i tag per un'istanza di Cloud Volumes Service.	`id (string)``L'identificatore univoco dell'istanza di Cloud Volumes Service.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `key-value pairs`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "env": "test"
}
```

Account Azure NetApp Files

Attributi degli account Azure NetApp Files

La tabella seguente elenca gli attributi dell'account Azure NetApp Files.

Attributo	Tipo	Descrizione
id	Stringa	Identificativo univoco dell'account Azure NetApp Files.
name	Stringa	Il nome dell'account Azure NetApp Files.
resource_group	Stringa	Il gruppo di risorse Azure.
location	Stringa	La posizione di Azure (regione/zona).
cvs_instance_id	Stringa	L'identificativo dell'istanza di Cloud Volumes Service.
tags	–	Le coppie chiave-valore.

Recuperare gli account Azure NetApp Files

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri del percorso
GET	/v2.1/anf/accounts	Recuperare gli account Azure NetApp Files.	`subtenant_id:` (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene l'account Azure NetApp Files. `tenant_id:` (Facoltativo) Restituisce gli account Azure NetApp Files appartenenti al tenant specificato. Vedere anche "Impaginazione comune" parametri.

Parametri del corpo della richiesta richiesti: `none`

Recuperare l'account Azure NetApp Files in base al nome

Utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente per recuperare un account Azure NetApp Files in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/anf/accounts/{name}`	Recuperare un account Azure NetApp Files in base al nome.	`name (string)`: (Obbligatorio) il nome dell'account Azure NetApp Files. `subtenant_id (string)`: (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene l'account Azure NetApp Files.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Creare account Azure NetApp Files

Utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente per creare un nuovo account Azure NetApp Files.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/anf/accounts`	Creare un nuovo account Azure NetApp Files.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name, resource_group, location, cvs_instance_id`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Pool di capacità Azure NetApp Files

Attributi dei pool di capacità

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi del pool di capacità.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del pool di capacità.
`name`	Stringa	Il nome del pool di capacità.
`resource_group`	Stringa	Il gruppo di risorse Azure.
`location`	Stringa	La posizione di Azure (regione/zona).
`size`	Intero	Le dimensioni del pool di capacità in TB.
`service_level`	Stringa	Il nome del livello di servizio applicabile: Ultra, Premium o Standard.
`anf_account_name`	Stringa	L'identificativo dell'istanza dell'account Azure NetApp Files.
`subtenant_id`	Stringa	L'ID del sottotenant.
`tags`	–	Le coppie chiave-valore.

Recuperare i pool di capacità

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri del percorso
`GET`	`/v2.1/anf/pools`	Recuperare i pool di capacità.	`subtenant_id:` (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene l'account ANF. `tenant_id:` (Facoltativo) Restituisci i pool di capacità appartenenti al tenant specificato. Vedere anche "Impaginazione comune" parametri.

Parametri del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Recuperare il pool di capacità in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un pool di capacità in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/anf/pools/{name}	Recuperare un pool di capacità in base al nome.	name (string): (Obbligatorio) il nome univoco del pool di capacità. subtenant_id (string): (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene il pool di capacità.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Creare pool di capacità

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un nuovo pool di capacità.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
POST	/v2.1/anf/pools	Creare un pool di capacità.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: name, resource_group, location, size, service_level, anf_account_name, subtenant_id

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Modificare le dimensioni del pool di capacità

Utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente per modificare le dimensioni del pool di capacità.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
PUT	/v2.1/anf/pools/{name}	Modificare le dimensioni del pool di capacità.	name (string): Obbligatorio: Il nome univoco del pool di capacità.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: name, resource_group, location, anf_account_name, size, service_level, subtenant_id

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Volumi Azure NetApp Files

Attributi del volume Azure NetApp Files

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi del volume Azure NetApp Files.

Attributo	Tipo	Descrizione
id	Stringa	Identificatore univoco del volume Azure NetApp Files.
name	Stringa	Il nome del volume Azure NetApp Files.
resource_group	Stringa	Il gruppo di risorse Azure.
subtenant_id	Stringa	L'ID del sottotenant.
anf_account_name	Stringa	Il nome dell'account Azure NetApp Files.
anf_pool_name	Stringa	Il nome del pool di Azure NetApp Files.

Attributo	Tipo	Descrizione
`location`	Stringa	La posizione di Azure (regione/zona).
`file_path`	Stringa	Token di creazione o percorso file. Un percorso di file univoco per l'accesso al volume.
`quota_size`	Intero	Quota massima di storage consentita in GiB.
`subNetID`	Stringa	L'URL delle risorse Azure per una subnet delegata. È necessario disporre della delega Microsoft NetApp/Volumes.
`tags`	–	Le coppie chiave-valore.

Recuperare i volumi Azure NetApp Files

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare i volumi Azure NetApp Files. Specificare un `tenant_id` restituisce solo gli account appartenenti al tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri del percorso
`GET`	`/v2.1/anf/volumes`	Recuperare i volumi Azure NetApp Files.	`subtenant_id:` (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene il volume ANF. `tenant_id:` (Facoltativo) Restituisce i volumi ANF appartenenti al tenant specificato. Vedere anche "Impaginazione comune" parametri.

Parametri del corpo della richiesta richiesti: `none`.

Recuperare il volume Azure NetApp Files in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un volume Azure NetApp Files in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/anf/volumes/{name}`	Recuperare un volume Azure NetApp Files in base al nome.	`name (string):` Obbligatorio: Il nome univoco del volume Azure NetApp Files. `subtenant_id:` (Stringa) obbligatorio. L'ID del sottotenant a cui appartiene il volume Azure NetApp Files.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Creare volumi Azure NetApp Files

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un nuovo volume Azure NetApp Files.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/anf/volumes`	Creare un volume Azure NetApp Files.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name, resource_group, subtenant_id, anf_account_name, anf_pool_name, virtual_network, location, file_path, quota_size, subNetID`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Gestione di Cloud Volumes Service per Google Cloud

Il `/v2.1/gcp/volumes` API nella categoria Cloud Orchestration ti consente di gestire i volumi cloud per la tua istanza di Google Cloud. Prima di eseguire questa API, assicurarsi che l'account Cloud Volumes Service per

l’abbonamento alla piattaforma cloud Google (GCP) sia stato attivato per il sottostruttore.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/gcp/volumes`	Puoi utilizzare IL metodo GET per recuperare i dettagli di tutti i volumi Google Cloud creati per l’abbonamento Cloud Volumes Service del tuo subtenant.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire. `subtenant_id`: L’ID del subtenant iscritto a Google Cloud. `region`: La regione del servizio sottoscritto.
`GET`	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Puoi utilizzare questo metodo per recuperare i dettagli di un volume Google Cloud specifico creato per l’abbonamento Cloud Volumes Service del tuo subtenant.	`id`: L’ID del volume GCP. `subtenant_id`: L’ID del subtenant iscritto a Google Cloud. `region`: La regione del servizio sottoscritto.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta

POST	/v2.1/gcp/volumes	Creare un volume GCP per un sottenant. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un volume con i parametri specificati.	`
			{
			"subtenant_id": "<ID>",
			"name": "<Volume_name>",
			"region": "<region>",
			"zone": "<zone>",
			"creation_token": "<token>",
			"allowed_clients": "<IP address of the clients allowed to access GCP>",
			"network": "<network details as entered for the GCP subscribed service>",
			"protocol_types": [
			"<Protocol for the connection, such as NFSv3>"
			],
			"quota_gib": <volume quota in bytes>,
			"service_level": "<the type of Performance Service Level, such as standard>",
			"labels": ["<tag_value>"]
			}
			`

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
IN PRIMO PIANO	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Modificare un volume GCP già creato per un sottenant. Aggiungere l'ID del volume che si desidera modificare e il valore dei parametri che si desidera modificare nel corpo della richiesta.	`{ "subtenant_id": "<ID>", "name": "<Volume_name>", "region": "<region>", "zone": "<zone>", "allowed_clients": "<IP address of the clients allowed to access GCP>", "quota_gib": <volume quota in bytes>, "service_level": "<the type of Performance Service Level, such as standard>", "protocol_types": ["<Protocol for the connection, such as NFSv3>"], "labels": ["<tag_value>"] }`
ELIMINARE	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Puoi utilizzare questo metodo per eliminare un volume Google Cloud specifico creato per l'abbonamento Cloud Volumes Service del tuo subtenant.	`id`: L'ID del volume GCP. `subtenant_id`: L'ID del subtenant iscritto a Cloud Volumes Service per Google Cloud. `region`: La regione del servizio sottoscritto.

API per lo storage a blocchi

È possibile utilizzare le API dello storage a blocchi per visualizzare e gestire lo storage a blocchi.

Prima di creare dischi, è necessario creare archivi a blocchi. Quando si crea un disco, è necessario creare un gruppo di host o selezionare un gruppo di host esistente per accedere al disco. Per ulteriori informazioni, vedere "Lavorare con lo storage a blocchi".

Blocca i negozi

È possibile utilizzare le API di archiviazione a blocchi per recuperare e gestire gli archivi a blocchi.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/blockstores`	Puoi recuperare i dettagli di tutti i tuoi block store. Recupera i dettagli degli archivi a blocchi, come ID archivio a blocchi, indirizzo IP, regione, zona, ID subnet, e tag.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.
`GET`	`/v2.1/blockstores/{id}`	È possibile recuperare i dettagli di uno specifico archivio di blocchi. Recupera i dettagli dell'archivio di blocchi, ad esempio indirizzo IP, regione, zona, ID subnet e tag in base all'ID immesso.	`id`: L'ID dell'archivio di blocchi.
`POST`	`/v2.1/blockstores`	È possibile creare un archivio di blocchi. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un archivio di blocchi con i parametri specificati, ad esempio il protocollo di servizio, l'ID del sottenant, la zona, l'ID della subnet e i tag.	`subtenant_id`: L'ID del subtenant. `zone`: Il nome della zona. `subnet_id`: L'ID della subnet.
`POST`	`/v2.1/blockstores/{id}/tags`	È possibile creare o sostituire tag per un archivio di blocchi. Aggiungere l'ID dell'archivio di blocchi e i valori dei tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	`id`: L'ID dell'archivio di blocchi.
`PUT`	`/v2.1/blockstores/{id}`	È possibile modificare qualsiasi archivio di blocchi in base al relativo ID. Aggiungere l'ID dell'archivio blocchi e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio zone, protocollo di servizio e tag.	`id`: L'ID dell'archivio di blocchi.
`DELETE`	`/v2.1/blockstores/{id}`	È possibile eliminare qualsiasi archivio di blocchi in base al relativo ID.	`id`: L'ID dell'archivio di blocchi.

Prima di eliminare un archivio di blocchi, è necessario eliminare tutti i dischi ad esso mappati.

Dischi

È possibile utilizzare le API dei dischi per recuperare e gestire i dischi.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
GET	/v2.1/disks	È possibile recuperare i dettagli di tutti i dischi. Recupera i dettagli dei dischi, ad esempio ID archivio blocchi, nome, percorso del disco, protocollo, policy di snapshot, e tag.	offset: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. limit: Il numero di elementi da restituire.
GET	/v2.1/disks/{id}	È possibile recuperare i dettagli di un disco specifico. Recupera i dettagli del disco, ad esempio ID archivio blocchi, nome, percorso del disco, protocollo, policy di snapshot, E i tag in base all'ID inserito.	id: L'ID del disco.
POST	/v2.1/disks	È possibile creare un disco. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un disco con i parametri specificati, ad esempio ID del sottotenant, zona, nome, percorso del disco, policy di snapshot, policy di backup e tag.	subtenant_id: L'ID del subtenant. zone: Il nome della zona. name: Il nome del disco. disk_path`Il percorso del disco. `protocol: Il protocollo di storage utilizzato per l'accesso ai dispositivi a blocchi. os_type: Il tipo di sistema operativo host. hostgroup_mappings: I mapping dei gruppi di host. service_level: Il nome del livello di servizio applicabile: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. size_gb: Le dimensioni del disco in GB.
POST	/v2.1/disks/{id}/snapshot/{name}	È possibile creare un'istantanea di un disco.	id: L'ID del disco. name: Il nome dello snapshot.
POST	/v2.1/disks/{id}/tags	È possibile creare o sostituire tag per un disco. Aggiungere l'ID del disco e i valori per i tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	id: L'ID del disco.
PUT	/v2.1/disks/{id}	È possibile modificare qualsiasi disco in base al relativo ID. Aggiungere l'ID del disco e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio nome, livello di servizio, policy di snapshot, policy di backup e tag.	id: L'ID del disco. hostgroup_mappings: I mapping dei gruppi di host.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
DELETE	/v2.1/disks/{id}	È possibile eliminare qualsiasi disco in base al relativo ID.	id: L'ID del disco.
DELETE	/v2.1/disks/{id}/snapshot/{name}	È possibile eliminare qualsiasi snapshot di un disco in base all'ID del disco e al nome dello snapshot.	id: L'ID del disco. name: Il nome dello snapshot.

Gruppi di host

Il controllo degli accessi ai dischi viene gestito con gruppi di host. È possibile recuperare e gestire i gruppi di host utilizzando le API dei gruppi di host.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
GET	/v2.1/hostgroups	È possibile recuperare i dettagli di tutti i gruppi di host. Recupera i dettagli dei gruppi di host, ad esempio nome, dettagli del sottotenant, dettagli del tenant, zona, protocollo, iniziatori, dischi che utilizzano il gruppo host e tag.	offset: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. limit: Il numero di elementi da restituire.
GET	/v2.1/hostgroups/{id}	È possibile recuperare i dettagli di un gruppo host specifico. Recupera i dettagli del gruppo di host, come nome, dettagli del sottotenant, dettagli del tenant, zona, protocollo, iniziatori, dischi che utilizzano i gruppi di host e tag in base all'ID immesso.	id: L'ID del gruppo host.
POST	/v2.1/hostgroups	È possibile creare un gruppo di host. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un gruppo di host con i parametri specificati, ad esempio nome, ID del sottotenant, zona, protocollo, iniziatori e tag.	name: Il nome del gruppo di host. subtenant_id: L'ID del subtenant. zone: Il nome della zona. protocol: Il protocollo di storage utilizzato per l'accesso ai dispositivi a blocchi. os_type: Il tipo di sistema operativo host.
POST	/v2.1/hostgroups/{id}/tags	È possibile creare o sostituire tag per un gruppo di host. Aggiungere l'ID del gruppo host e i valori dei tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	id: L'ID del gruppo host.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
DELETE	/v2.1/hostgroups/{id}	È possibile eliminare qualsiasi gruppo di host in base al relativo ID.	id: L'ID del gruppo host.

Iniziatori in un gruppo di host

È possibile utilizzare le API dei gruppi di host per recuperare e gestire gli iniziatori mappati ai gruppi di host.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
GET	/v2.1/hostgroups/{id}/initiators	È possibile recuperare i dettagli di tutti gli iniziatori. Recupera gli iniziatori e i relativi alias.	id: L'ID del gruppo host.
GET	/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}	È possibile recuperare i dettagli di un iniziatore specifico. Recupera l'iniziatore in base all'ID e all'alias immessi.	id: L'ID del gruppo host. alias: Il nome alias dell'iniziatore.
POST	/v2.1/hostgroups/{id}/initiators	È possibile creare un iniziatore per un gruppo host. Aggiungere i valori per l'iniziatore e il relativo alias nel corpo della richiesta per creare un iniziatore per il gruppo host.	id: L'ID del gruppo host. alias: Il nome alias dell'iniziatore. initiator: L'iniziatore (nomi qualificati iSCSI o WWPN FC).
PATCH	/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}	È possibile modificare un iniziatore. Aggiungere il nuovo iniziatore nel corpo della richiesta.	id: L'ID del gruppo host. alias: Il nome alias dell'iniziatore. initiator: L'iniziatore (nomi qualificati iSCSI o WWPN FC).`
DELETE	/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}	È possibile eliminare un iniziatore in base all'ID del gruppo di host e all'alias dell'iniziatore.	id: L'ID del gruppo host. alias: Il nome alias dell'iniziatore.

Quando si aggiungono iniziatori a un gruppo host, l'iniziatore deve corrispondere al protocollo del gruppo host. Utilizzare gli IQN per i gruppi di host con protocollo iSCSI e le WWPN per i gruppi di host con protocollo FC.

L'eliminazione di un iniziatore da un gruppo di host influisce su tutti i dischi a cui è associato il gruppo di host.

API di file Services

È possibile utilizzare le API di file Services per visualizzare e gestire i file server e le condivisioni di file.

Prima di creare condivisioni di file, è necessario creare file server per ospitarle.

API dei file server

È possibile utilizzare le API dei file server per visualizzare e gestire i file server. Per ulteriori informazioni sui file server, vedere "Creare un file server".

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/file servers`	È possibile recuperare i dettagli di tutti i file server. Recupera i dettagli dei file server, ad esempio ID file server, nome, regione, zona, tenant, e tag.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.
`GET`	`/v2.1/file servers/{id}`	È possibile recuperare i dettagli di un file server specifico. Recupera i dettagli del file server, ad esempio nome, regione, zona, tenant, E i tag in base all'ID inserito.	`id`: L'ID del file server.
`POST`	`/v2.1/file servers`	È possibile creare un file server. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un file server con i parametri specificati, ad esempio nome, ID del sottenant, zona, ID della subnet.	`name`: Il nome del file server. `subtenant_id`: L'ID del subtenant. `zone`: Il nome della zona. `subnet_id`: L'ID della subnet.
`POST`	`/v2.1/file servers/{id}/ tags`	È possibile creare o sostituire tag per un file server. Aggiungere l'ID del file server e i valori per i tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	`id`: L'ID del file server.
`PUT`	`/v2.1/file servers/{id}`	È possibile modificare qualsiasi file server in base al relativo ID. Aggiungere l'ID del file server e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio nome, protocollo, zona, regione e tag.	`id`: L'ID del file server.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`DELETE`	`/v2.1/file servers/{id}`	È possibile eliminare qualsiasi file server in base al relativo ID.	`id`: L'ID del file server.

> Prima di eliminare un file server, è necessario eliminare tutte le condivisioni di file ad esso associate.
>
> Dopo aver eliminato i file server CIFS, l'oggetto computer di Active Directory rimane. Chiedere all'amministratore di Active Directory di rimuovere manualmente l'oggetto computer per il file server cancellato da Active Directory.

API di condivisione file

È possibile utilizzare le API delle condivisioni file per visualizzare e gestire le condivisioni file. Per ulteriori informazioni sulle condivisioni di file, vedere "Creare una condivisione di file".

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/file shares`	È possibile recuperare i dettagli di tutte le condivisioni di file. Recupera i dettagli delle condivisioni di file, come ID, nome, policy di snapshot, protocolli, IP del file server e tag.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.
`GET`	`/v2.1/file shares/{id}`	È possibile recuperare i dettagli di una condivisione file specifica. Recupera i dettagli della condivisione file, ad esempio ID, nome, policy di snapshot, protocolli, IP del file server, E i tag in base all'ID inserito.	`id`: L'ID della condivisione del file.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
POST	/v2.1/file shares	È possibile creare una condivisione file. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare una condivisione file con i parametri specificati, ad esempio ID, nome, policy di snapshot, protocolli, IP del file server e tag.	name: Il nome della condivisione file. share_path`Il percorso della condivisione file. `fileserver_id: L'ID del file server. size_gb: La dimensione della condivisione file in Gibs. service_level: Il nome del livello di servizio applicabile: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. protocol: Il protocollo utilizzato per accedere alla condivisione file (NFS, CIFS o multiprotocollo). security_style: Lo stile di sicurezza (Unix o NTFS). export_policy: La policy di esportazione della condivisione file.
POST	/v2.1/file shares/{id }/ snapshot/{ name}	È possibile creare un'istantanea di una condivisione file.	id: L'ID della condivisione del file. name: Il nome dello snapshot.
POST	/v2.1/file shares/{id }/ tags	È possibile creare o sostituire tag per una condivisione file. Aggiungere l'ID della condivisione file e i valori dei tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	id: L'ID della condivisione del file.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
PUT	/v2.1/file shares/{id }	È possibile modificare qualsiasi condivisione di file in base al relativo ID. Aggiungere l'ID del file server e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio nome, protocollo, policy di snapshot, policy di backup e tag.	id: L'ID della condivisione del file. name: Il nome della condivisione file. size_gb: La dimensione della condivisione file in Gibs. service_level: Il nome del livello di servizio applicabile: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. protocol: Il protocollo utilizzato per accedere alla condivisione file (NFS, CIFS o multiprotocollo). export_policy: La policy di esportazione della condivisione file.
DELETE	/v2.1/file shares/{id }	È possibile eliminare qualsiasi condivisione di file in base al relativo ID.	id: L'ID della condivisione del file.
DELETE	/v2.1/file shares/{id }/ snapshot/{ name}	È possibile eliminare qualsiasi snapshot di una condivisione file in base all'ID della condivisione file e al nome dello snapshot.	id: L'ID della condivisione del file. name: Il nome dello snapshot.

Per le condivisioni CIFS, aggiungere un `$` il carattere alla fine del percorso di condivisione lo renderà una condivisione nascosta, ad esempio `pathtomyhiddenshare$`.

API dello storage a oggetti

Questa sezione fornisce le API per gestire lo storage a oggetti, gli utenti dello storage a oggetti e il gruppo di storage a oggetti.

Il flusso di lavoro dello storage a oggetti include le seguenti attività:

- Creare un account di storage a oggetti.
- Creare un gruppo di storage a oggetti.
- Creare un utente dello storage a oggetti.
- Creare una chiave S3 per l'utente.

Gruppi di storage a oggetti

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare o modificare i gruppi di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Recuperare i gruppi di storage a oggetti.
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Recuperare un gruppo di storage a oggetti per ID.
`POST`	`/v2.1/objectiam/groups`	Creare un gruppo di gestione dell'accesso all'identità dello storage a oggetti.
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Modificare un gruppo di storage a oggetti identificato dall'ID.
`DELETE`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Eliminare un gruppo di storage a oggetti identificato dall'ID.

Attributi del gruppo di storage a oggetti

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi di storage degli oggetti.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del gruppo di storage a oggetti.
`name`	Stringa	Il nome del gruppo di storage a oggetti.
`subtenant`	Stringa	Il nome del subtenant a cui appartiene il gruppo.
`subtenant_id`	Stringa	Identificativo del sottenant a cui appartiene il gruppo.
`tenant`	Stringa	Il nome del tenant a cui appartiene il gruppo.
`tenant_id`	Stringa	Identificativo del tenant a cui appartiene il gruppo.

Attributo	Tipo	Descrizione
`s3_policy`		Policy S3 ad esempio: `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

Recuperare i gruppi di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i gruppi di storage a oggetti o un sottoinsieme di gruppi di storage a oggetti. Specificare un `subtenant_id` restituisce solo i gruppi di storage a oggetti appartenenti a quel sottenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Recuperare tutti i gruppi di storage a oggetti. Se si desidera, specificare un ID del sottotenant per recuperare solo i gruppi di storage a oggetti associati al sottenant.	`subtenant_id (string)`: L'ID del sottotenant associato agli utenti/gruppi IAM (Identity and Access Management). `offset` e. `limit`– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


Recuperare un gruppo di storage a oggetti per ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un gruppo di storage a oggetti in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Recuperare un gruppo di storage a oggetti per ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del gruppo di storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


Creare un gruppo di storage a oggetti

Per creare un gruppo di storage a oggetti, utilizzare il metodo descritto di seguito.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
POST	/v2.1/objectiam/groups/	Creare un nuovo servizio di gruppo di storage a oggetti per ospitare gli utenti dello storage a oggetti.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un gruppo di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un gruppo di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Modificare un gruppo di storage a oggetti.	`id (string)`L'identificatore univoco del gruppo di storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Eliminare un gruppo di storage a oggetti in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un gruppo di storage a oggetti in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`Delete`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Eliminare un gruppo di storage a oggetti in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del gruppo di storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


Utenti dello storage a oggetti

Utilizzare i metodi elencati nella seguente tabella per eseguire le seguenti operazioni:

- Recuperare, creare o modificare gli utenti dello storage a oggetti.
- Creare chiavi S3, recuperare le chiavi S3 per un utente o recuperare le chiavi in base all'ID della chiave.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/objectiam/users`	Recuperare gli utenti dello storage a oggetti.
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	Recuperare un utente dello storage a oggetti in base all'ID.
`POST`	`/v2.1/objectiam/users`	Creare un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Modificare un utente dello storage a oggetti identificato dall'ID.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{id}	Eliminare un utente dello storage a oggetti in base all'ID.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Ottenere tutte le chiavi S3 mappate a un utente.
POST	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Creare chiavi S3.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Ottieni le chiavi S3 in base all'ID della chiave.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Eliminare le chiavi S3 in base all'ID della chiave.

Attributi utente dello storage a oggetti

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi utente dello storage a oggetti.

Attributo	Tipo	Descrizione
id	Stringa	Identificatore univoco dell'utente dello storage a oggetti.
display_name	Stringa	Il nome visualizzato dell'utente.
subtenant	Stringa	Il nome del subtenant a cui appartiene l'utente.
subtenant_id	Stringa	Identificativo del sottostruttant a cui appartiene l'utente.
tenant	Stringa	Il nome del tenant a cui appartiene l'utente.
tenant_id	Stringa	Identificativo del tenant a cui appartiene l'utente.
objectiam_user_urn	Stringa	L'URN.
sg_group_membership	Stringa	Membri del gruppo NetApp StorageGRID. Ad esempio: "sg_Group_Membership": ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

Recuperare gli utenti dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti gli utenti dello storage a oggetti o un sottoinsieme di utenti dello storage a oggetti. Specificare un `subtenant_id` restituisce solo i gruppi di storage a oggetti appartenenti a quel sottenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/users`	Recuperare tutti gli utenti dello storage a oggetti.	`subtenant_id (string)`: L'ID del sottotenant associato agli utenti/gruppi IAM. `offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un utente dello storage a oggetti in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un utilizzo dello storage a oggetti per ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/users{id}`	Recuperare un utente dello storage a oggetti in base all'ID.	`id`: L'ID del centro di costo dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Creare un utente dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/objectiam/users`	Creare un nuovo utente di storage a oggetti.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `display_name`, `subtenant_id`, `sg_group_membership`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificare un utente dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Modificare un utente dello storage a oggetti identificato dall'ID.	id: L'ID utente dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: display_name, subtenant_id, sg_group_membership

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Mappare tutte le chiavi S3 a un utente dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per associare tutte le chiavi S3 a un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Creare una chiave S3 per un utente dello storage a oggetti.	`user_id (string)`L'identificativo dell'utente dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

Creare una chiave S3 per un utente dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato di seguito per creare una chiave S3 per un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Creare una chiave S3 per un utente dello storage a oggetti.	`user_id (string)`L'identificativo dell'utente dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `expires` (stringa)

> La data e l'ora di scadenza della chiave sono impostate in UTC e devono essere impostate in futuro.

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

Esempio di corpo di risposta:


```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


Ottenere le chiavi S3 per un utente dello storage a oggetti in base all'ID della chiave

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per ottenere le chiavi S3 per un utente dello storage a oggetti in base all'ID della chiave.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	Ottieni le chiavi S3 in base all'ID della chiave.	• `user_id (string)`: L'ID utente dello storage a oggetti. Ad esempio: 5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id (string)`: Chiave S3 ad esempio: 5e66de2509a74c0001b895e7

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```


Eliminare una chiave S3 in base all’ID della chiave

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per eliminare una chiave S3 in base all’ID della chiave.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`Delete`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	Eliminare la chiave S3 in base all'ID della chiave.	• `user_id (string)`: L'ID utente dello storage a oggetti. Ad esempio: 5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id (string)`: Chiave S3 ad esempio: 5e66de2509a74c0001b895e7

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content to return for succesful execution
```

Account di storage a oggetti

Utilizzare i metodi elencati nella seguente tabella per eseguire le seguenti operazioni:

- Recuperare, attivare o modificare gli account di storage a oggetti.
- Creare bucket S3.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Recuperare gli account di storage a oggetti.
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Recuperare un account di storage a oggetti in base all'ID.
`POST`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Creare un account di storage a oggetti.
`PUT`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificare un account di storage a oggetti identificato dall'ID.
`DELETE`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificare un account di storage a oggetti identificato dall'ID.
`GET`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Ottieni bucket S3.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
POST	/v2.1/objectstorage/buckets	Creare bucket S3.

Attributi dell'account di storage a oggetti

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'account di storage a oggetti.

Attributo	Tipo	Descrizione
id	Stringa	L'identificatore univoco dell'utente dello storage a oggetti.
subtenant_id	Stringa	L'identificativo dell'istanza di un oggetto subtenant.
quota_gb	Intero	Le dimensioni della condivisione o del disco.

Recuperare tutti gli account di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti gli account di storage a oggetti o un sottoinsieme di account di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/objectstorage/accounts	Recuperare tutti gli utenti dello storage a oggetti.	offset e. limit– . vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un account di storage a oggetti in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un account di storage a oggetti in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Recuperare un account di storage a oggetti in base all'ID.	`id`: L'ID del centro di costo dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

Attivare un account di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per attivare un account di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Attivare un servizio di storage a oggetti.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `subtenant_id, quota_gb`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un account di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un account di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificare un servizio di storage a oggetti (ad esempio, modificare la quota).	`id (string)`: L'ID del centro di costo dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `subtenant_id`, `quota_gb`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare un account di storage a oggetti

Prima di poter eliminare un account di storage a oggetti, è necessario eliminare tutti i gruppi, gli utenti e i bucket associati. Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un account di storage a oggetti.

> Utilizzare l'utility S3 compatibile per eliminare i bucket. Non è possibile eliminare i bucket da NetApp Service Engine.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`Delete`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Eliminare un account di storage a oggetti.	`id (string)`: L'ID del centro di costo dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Bucket di storage a oggetti

Utilizzare le API della tabella seguente per creare e recuperare i bucket di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
GET	/v2.1/objectstorage/buckets	Recuperare i bucket di storage a oggetti.
POST	/v2.1/objectstorage/buckets	Creare un bucket di storage a oggetti.

Attributi del bucket di storage a oggetti

La tabella seguente elenca gli attributi del bucket di storage a oggetti.

Attributo	Tipo	Descrizione
id	Stringa	Identificatore univoco dell'utente dello storage a oggetti.
Name	Stringa	Il nome del bucket.
subtenant_id	Stringa	L'identificativo del subtenant a cui appartiene il bucket.

Recuperare i bucket S3

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare i bucket S3.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/objectstorage/buckets	Recuperare i bucket S3.	Subtenant_id: Il subtenant proprietario del bucket.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

Creare bucket S3

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un bucket S3.

> Prima di poter creare un bucket, deve esistere un account di storage a oggetti per il sottenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Creare un bucket S3.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti:

- `name` (Stringa): Nome del bucket S3 (solo caratteri minuscoli o numerici)
- `subtenant_id` (String): ID del subtenant a cui appartiene il bucket S3

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


API di backup

È possibile utilizzare l'API di backup per visualizzare e gestire i backup o i punti di ripristino dei volumi (condivisioni di file e dischi) nel proprio ambiente.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/backups`	È possibile recuperare i dettagli di tutti gli oggetti di backup per tutti i volumi creati per il sottotenant in tenant. Recupera i dettagli del volume di origine e dell'oggetto di backup, ad esempio i criteri di backup, la zona e i tag.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
GET	/v2.1/backups/{id}	È possibile recuperare i dettagli di uno specifico oggetto di backup creato per un volume per il sotttenant in tenant. Recupera i dettagli del volume di origine e dell'oggetto di backup, ad esempio i criteri di backup, la zona e i tag, in base all'ID immesso.	id: L'ID dell'oggetto di backup.
GET	/v2.1/backups/{id}/recovery_points	È possibile recuperare i dettagli di tutti i punti di ripristino di uno specifico oggetto di backup. Vengono recuperati i dettagli, ad esempio l'indicazione dell'ora e il nome.	id: L'ID dell'oggetto di backup.
GET	/v2.1/backups/{id}/recovery_points/{name}	È possibile recuperare i dettagli di qualsiasi punto di ripristino di uno specifico oggetto di backup. Vengono recuperati i dettagli, ad esempio l'indicazione dell'ora e il nome.	id: L'ID dell'oggetto di backup. name: Il nome del punto di ripristino.
POST	/v2.1/backups	È possibile creare un oggetto di backup per un particolare volume di origine. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un oggetto di backup con i parametri specificati, ad esempio il criterio di backup, il numero di copie di backup da conservare e l'ID della risorsa di origine.	{ "primary_resource_type": "<Resource Type>", "source_resource_id": "<ID>", "backup_zone": "<Backup Zone>", "backup_policy": { "daily_backups_to_keep": <Number of daily backups to keep>, "weekly_backups_to_keep": <Number of weekly backups to keep>, "monthly_backups_to_keep": <Number of monthly backups to keep>, "adhoc_backups_to_keep": <Number of adhoc backups to keep> }, "tags": { "key1": "<Tag 1>", "key2": "<Tag 2>", "keyN": "<Tag N>" } }

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta

POST	/v2.1/backups/{id}/tags	È possibile creare o sostituire tag per un oggetto di backup per il proprio sottenant. Aggiungere l'ID dell'oggetto di backup e i valori per i tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	id: L'ID dell'oggetto di backup.
			{
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag N>"
			}

PATCH	/v2.1/backups/{id}	È possibile modificare qualsiasi oggetto di backup per un volume in base al relativo ID. Aggiungere l'ID dell'oggetto di backup e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio i dettagli del criterio di backup, il numero di backup da conservare e l'ID della risorsa di origine.
		È possibile rendere un oggetto di backup orfano impostando il valore di source_resource_id parametro come null nel PATCH richiesta. In questo modo viene rimossa la relazione di SnapMirror, ma vengono conservati il volume di backup e i punti di ripristino.
			id: L'ID dell'oggetto di backup.
			{
			"source_resource_id": "<Resource ID>",
			"backup_policy": {
			"daily_backups_to_keep": <Number of daily backups to keep>,
			"weekly_backups_to_keep": <Number of weekly backups to keep>,
			"monthly_backups_to_keep": <Number of monthly backups to keep>,
			"adhoc_backups_to_keep": <Number of adhoc backups to keep>
			},
			"tags": {
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag 3>"
			}
			}

DELETE	/v2.1/backups/{id}	È possibile eliminare qualsiasi oggetto di backup, insieme a tutti i punti di ripristino, per un volume.	id: L'ID dell'oggetto di backup.
DELETE	/v2.1/backups/{id}/recovery_points/{name}	È possibile eliminare qualsiasi punto di ripristino in un oggetto di backup specifico per un volume.	id: L'ID dell'oggetto di backup. name: Il nome del punto di ripristino.

API di reporting

Utilizzare i metodi descritti nella tabella seguente per recuperare e generare i report.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/reports`	Recuperare tutti gli elenchi di report.
`POST`	`/v2.1/reports/{filename}`	Recuperare un report.

Recuperare un elenco di report

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per recuperare un elenco di report.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/reports`	Recuperare tutti i report disponibili per un tenant. I report possono essere filtrati in base all'intervallo di date.	• `tenant_id (string)` • `start(string)`: Recupera report più recenti della data specificata in inizio. • `end (string)`: Recupera i report precedenti alla data specificata in fine

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare un report identificato dal nome del file

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per recuperare un report identificato dal nome del file.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/reports/{filename}`	Recuperare un report identificato dal nome del file.	`filename (string)`: Il nome del file di report.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Definire le configurazioni di rete con le API delle subnet

È possibile utilizzare le API delle sottoreti per visualizzare e creare sottoreti per il proprio subtenant e la propria zona. È possibile utilizzarli per definire la configurazione di rete.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets`	È possibile recuperare tutti gli oggetti di subnet di un tenant e di una zona. Recupera i dettagli della subnet, ad esempio VLAN, subtenant, zona, route, e tag.	`tenant_id`: L'ID del tenant. `zone_name`: Il nome della zona. `offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}`	È possibile recuperare i dettagli di un oggetto subnet specifico creato per un tenant e una zona. Recupera i dettagli della subnet, ad esempio VLAN, subtenant, zona, route, E i tag in base all'ID inserito.	`tenant_id`: L'ID del tenant. `zone_name`: Il nome della zona. `id`: L'ID della subnet.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta

POST	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets	È possibile creare un oggetto subnet per un tenant e una zona specifici. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un oggetto subtenant con i parametri specificati, ad esempio nome, VLAN, CIDR, ID subtenant, percorsi e tag.	tenant_id: L'ID del tenant.
			zone_name: Il nome della zona.
			{
			"name": "string",
			"vlan": "1000",
			"cidr": "10.0.0.0/24",
			"subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
			"routes": [
			{
			"destination": "10.0.0.0/24",
			"gateway": "10.0.0.1",
			"metric": "20"
			}
			],
			"tags": {
			"key1": "Value 1",
			"key2": "Value 2",
			"keyN": "Value N"
			}
			}

POST	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags	È possibile creare o sostituire tag per un oggetto subnet per il tenant. Aggiungere l'ID dell'oggetto subnet e i valori per i tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	tenant_id: L'ID del tenant.
			zone_name: Il nome della zona.
			id: L'ID dell'oggetto di backup.
			{
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag N>"
			}

API di amministrazione (consumer)

Le API di amministrazione (consumer) sono costituite da metodi che consentono di eseguire le seguenti attività:

- Accedi, imposta una password e aggiorna un token di autenticazione.
- Recuperare i lavori e visualizzare i dettagli del lavoro.

  Vedere "Recuperare i lavori" e. "Recuperare un ID lavoro per lavoro".

- Recuperare le regioni.

  Vedere "Recuperare le regioni" e. "Recuperare una regione in base al nome".

- Recuperare i livelli di servizio.

  Vedere "Recuperare i livelli di servizio" e. "Recupera livelli di servizio per nome".

- Lavorare con i subtenant.

  Vedere:

  - "Recuperare tutti i subtenant"
  - "Recuperare un sottotenant in base all'ID"
  - "Modificare un sottenant"
  - "Eliminare un sottenant in base all'ID"

- Lavorare con i subtenant.

  Vedere:

  - "Recuperare tutti i tenant"
  - "Recuperare un tenant in base all'ID"
  - "Creare un tenant"
  - "Modificare il tenant"
  - "Eliminare il tenant"

- Recuperare gli utenti.

  "Recuperare tutti gli utenti", "Recuperare un utente in base all'ID", e. "Recuperare un utente in base al nome utente".

- Recuperare le zone.

  Vedere "Recuperare tutte le zone" e. "Recuperare una zona in base al nome"

La tabella seguente elenca le API consumer documentate in questa sezione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`POST`	`/v2.1/auth/password`	Impostare la password per un utente.
`POST`	`/v2.1/auth/password`	Aggiorna autenticazione JWT.
`POST`	`/v2.1/auth/signin`	Accedi.
`GET`	`/v2.1/auth/regions`	Recuperare le regioni.
`GET`	`/v2.1/auth/regions/{name}`	Recuperare le regioni in base al nome.
`GET`	`/v2.1/auth/zones`	Recuperare le zone.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
GET	/v2.1/auth/zones/{name}	Recuperare le zone in base al nome.
GET	/v2.1/jobs/	Recuperare i lavori.
GET	/v2.1/jobs/{id}	Recuperare i lavori per ID.

Reimpostare la password dell'utente

Utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente per reimpostare la password utente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
POST	/v2.1/auth/password	Reimpostare la password.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `username` (stringa), `new_password` (stringa)

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


Aggiorna token di autenticazione

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per aggiornare il token di autenticazione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/auth/refresh`	Aggiornare il token di autenticazione.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

Accedi

Per accedere, utilizzare il metodo indicato nella seguente tabella.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/auth/signin`	Accedere come utente.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `username` (stringa), `new_password` (stringa)

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


API dell’amministratore

Panoramica

Questa sezione descrive le seguenti API di amministrazione:

- Tenant
- Subtenant
- Utenti

  Attività come la reimpostazione delle password utente, l’aggiornamento dei token o l’accesso come utente

sono disponibili come parte della suite API Consumer. Vedere API di amministrazione (Consumer).

- Zone
- Regioni
- Cluster ONTAP
- Istanze di StorageGRID
- Livelli di servizio
- Richieste di servizio
- Lavori

Tenant

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recuperare un elenco di tutti i tenant.
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperare un tenant in base all'ID tenant.
`POST`	`/v2.1/tenants`	Creare un nuovo tenant.
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modificare i dettagli di un tenant.
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminare un tenant.

Attributi del tenant

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi del tenant.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del tenant.
`code`	Stringa	Codice specificato dal cliente (o predefinito) che rappresenta il tenant. Questo attributo può contenere lettere minuscole, numeri e caratteri di sottolineatura.
`name`	Stringa	Il nome del tenant.
`zuora_account_name`	Stringa	Il nome dell'account di fatturazione: Il nome dell'abbonamento in Zuora.
`zuora_account_number`	Stringa	Il numero dell'account di fatturazione: Il numero dell'abbonamento in Zuora.
`description`	Stringa	La descrizione del tenant.

Attributo	Tipo	Descrizione
`usage`	–	I servizi e i dettagli del servizio applicabili al tenant. Per ogni livello di servizio, questo attributo visualizza quanto segue: **Nome:** Nome del livello di servizio **Used_size_gb:** Nome del livello di servizio **Nome_ruolo:** ruolo utente (utente, amministratore, lettura, partner o root)

Recuperare tutti i tenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i tenant o un sottoinsieme di tutti i tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recuperare tutti i tenant.	`offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
```

```
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
```

```
                "consumed": 0,
                "committed": 40,
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00003969": [
              {
                "service_level": "extreme",
                "consumed": 0,
                "committed": 5,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


Recuperare un tenant in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un tenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperare il tenant specificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
```

```
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
```

```
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


Creare un tenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/tenants`	Creare un nuovo tenant.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `code`, `name`, `zuora_account_name`, `zuora_account_number`

Esempio di corpo della richiesta:


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificare il tenant

Per modificare il tenant, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modificare il tenant specificato dall'ID. È possibile modificare il nome, i dettagli dell'abbonamento a Zuora (nome dell'account o numero di abbonamento) e la descrizione del tenant.	`id (string)`L'identificatore univoco del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `code`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare il tenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare il tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminare il tenant specificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for successful delete
```

Subtenant

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i sottostruttivi.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperare i subtenant.
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recuperare un sottenant in base all'ID del sottenant.
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Creare un nuovo sottotenant.
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modificare i dettagli di un sottotenant. È possibile modificare il nome del sottotenant.
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Eliminare un sottotenant.

Attributi del sottotenant

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dei subtenant.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco del subtenant.
`name`	Stringa	Il nome del sottotenente.
`code`	Stringa	Codice specificato dal cliente (o predefinito) che rappresenta il sottenant.
`tenant_id`	Stringa	L'identificativo del tenant a cui appartiene il subtenant.

Recuperare tutti i subtenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i subtenant o un sottoinsieme di tutti i subtenant. Specificare un `tenant_id` restituirà solo i subtenant appartenenti a quel tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperare i subtenant.	`tenant_id`: (Facoltativo) Restituisci i subtenant appartenenti al tenant specificato. offset e limite–vedere

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un sottotenant in base all'ID

Utilizzare il metodo riportato di seguito per recuperare un sottenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recuperare il sottotenant specificato dall'ID.	`id (string)`: L'identificatore univoco del subtenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Creare un sottotenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un sottostruttura.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Creare un nuovo sottotenant.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `code`, `tenant_id`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Modificare un sottotenant in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un sottenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modificare il sottostruttura specificato dall'ID. È possibile modificare il nome del sottotenant.	`id (string)`: L'identificatore univoco del subtenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare un sottenant in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un sottenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Eliminare il sottostrato specificato dall'ID.	`id (string)`: L'identificatore univoco del subtenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Utenti

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i sottostruttivi.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare un elenco di tutti gli utenti.
`GET`	`/v2.1/users/{id}`	Recuperare un utente in base all'ID utente.
`POST`	`/v2.1/users`	Creare un nuovo utente.
`PUT`	`/v2.1/users/{id}`	Modificare i dettagli di un utente.
`DELETE`	`/v2.1/users/{id}`	Eliminare un utente.
`GET`	`/v2.1/users/{username}`	Recuperare un utente in base al nome utente.

Attributi dell'utente

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'utente.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco dell'utente.
`username`	Stringa	Il nome utente.
`password`	Stringa	La password dell'utente.
`firstName`	Stringa	Il nome dell'utente.
`lastName`	Stringa	Il cognome dell'utente.
`displayName`	Stringa	Il nome visualizzato dell'utente.
`email`	Stringa	L'indirizzo e-mail dell'utente.
`phone`	Stringa	Il numero di telefono dell'utente.
`profileImageURL`	Stringa	L'URL dell'immagine del profilo dell'utente.
`tenant_id`	Stringa	L'identificatore principale del tenant per questo utente.
`tenancies`	–	La tenancy a cui appartiene l'utente; un array costituito da: • `tenant_id`, e. • `role_name`Questo è il ruolo dell'utente: User, admin, Read, partner, o root.
`provider`	Stringa	Provider di autenticazione: `local` oppure `activeDirectory`

Attributo	Tipo	Descrizione
`provider data`	–	Dettagli del provider di autenticazione, costituiti da: • `email_address`, e. • `member_of` (appartenenza al gruppo)

Recuperare tutti gli utenti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti gli utenti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare tutti gli utenti.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un utente in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un utente in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare un utente in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare un utente in base al nome utente

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un utente in base al nome utente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare un utente in base al nome utente.	`username (string)`Il nome utente dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Creare un utente

Per creare un utente, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/users`	Creare un nuovo utente.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `username`, `tenant_id`, `tenancies, provider`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un utente in base all'ID

Per modificare un utente in base all'ID utente, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/users/{id}`	Modificare un utente identificato dall'ID utente. È possibile modificare il nome utente, il nome visualizzato, la password, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, URL dell'immagine del profilo e dettagli della tenancy.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare un utente in base all'ID

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per eliminare un utente in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/users/{name}`	Eliminare l'utente identificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Zone

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per creare, modificare ed eliminare le zone. Per le API che consentono di recuperare le zone, vedere API di amministrazione (Consumer).

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`POST`	`/v2.1/zones`	Creare una nuova zona.
`PUT`	`/v2.1/zones/{name}`	Modificare i dettagli di una zona.
`DELETE`	`/v2.1/zones/{name}`	Eliminare una zona.

Attributi di zona

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi della zona.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	l'identificatore univoco della zona.
`name`	Stringa	Il nome della zona.
`description`	Stringa	La descrizione della zona.
`region_name`	Stringa	Il nome della regione in cui risiede la zona.

Recuperare tutte le zone

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutte le zone o un sottoinsieme di zone. Specificando una regione verranno restituiti solo gli archivi di blocchi appartenenti a quel tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/zones`	Recuperare le zone.	(Facoltativo) Nome della regione (stringa) `offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

Recuperare una zona in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare una zona in base al nome della zona.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/zones/{name}`	Recuperare una zona in base al nome.	`Name (string)`: Nome della zona

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

Creare una zona

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una zona.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/zones`	Creare una nuova zona all'interno di una regione.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `description`, `region_name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Modificare una zona

Per modificare una zona, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/zones{name}`	Modificare una zona identificata dal nome.	`name (string)`: Nome della zona.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare una zona

Per eliminare una zona, utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/zones{name}`	Eliminare una singola zona identificata dal nome. Tutte le risorse di storage all'interno di una zona devono essere eliminate per prime.	`name (string)`: Nome della zona.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

Nessun contenuto da restituire in caso di eliminazione riuscita.

Regioni

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per creare, modificare ed eliminare le aree. Per le API che consentono di recuperare le aree, vedere API di amministrazione (Consumer).

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/regions`	Ottieni regioni.
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Ottieni regioni per nome.
`POST`	`/v2.1/regions`	Creare una nuova regione.
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modificare i dettagli di una regione.
`DELETE`	`/v2.1/regions/{name}`	Eliminare una regione.

Attributi della regione

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi della regione.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco della regione.
`name`	Stringa	Il nome della regione.
`description`	Stringa	La descrizione della regione.

Recuperare le regioni

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutte le regioni o un sottoinsieme di regioni.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/regions`	Recuperare le regioni.	`offset` e. `limit`– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare una regione in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare una regione in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Recuperare una regione in base al nome.	`name (string)`: Il nome della regione.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Creare una regione

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una regione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/regions`	Creare una nuova regione.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificare una regione

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per modificare una regione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modificare una regione identificata dal nome. È possibile modificare il nome e la descrizione della regione.	`name (string)`: Il nome della regione.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare una regione

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per eliminare una regione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/regions{name}`	Eliminare una singola regione identificata dal nome. Tutte le zone all'interno di una regione devono essere eliminate per prime.	`Name (string)`: Il nome della regione.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Cluster ONTAP

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed

eliminare i cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Recuperare tutti i cluster ONTAP.
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Recuperare un cluster ONTAP in base all'ID.
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Creare un nuovo cluster ONTAP.
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Aggiornare l'inventario del cluster ONTAP in base all'ID.
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Eliminare un cluster ONTAP.

Attributi dei cluster ONTAP

La tabella seguente elenca gli attributi del cluster ONTAP.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco del cluster ONTAP.
`name`	Stringa	Il nome del cluster ONTAP.
`uuid`	Stringa	UUID (Universal Unique Identifier) del cluster ONTAP.
`management_ip`	Stringa	L'indirizzo IPv4 di gestione del cluster ONTAP.
`username`	Stringa	Il nome del cluster ONTAP
`password`	Stringa	La password del cluster ONTAP
`provisioning_state`	Stringa	Identifica se un cluster è disponibile per le operazioni di provisioning. Le opzioni includono: • Aprire • Chiuso
`data_network_ip_cidr`	Stringa	La notazione CIDR di una subnet.
`data_network_default_gateway`	Stringa	L'indirizzo IPV4.

Attributo	Tipo	Descrizione

`data_network_ports`	–	Un elenco delle porte della rete dati del cluster ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

`intercluster_lifs`	–	Le LIF del cluster ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

Attributo	Tipo	Descrizione
`svm_root_service_level`	Stringa	Il nome del livello di servizio root della SVM (Cluster Storage Virtual Machine) di ONTAP. I valori applicabili sono Standard, Extreme o Premium. Questo livello di servizio viene assegnato per impostazione predefinita a tutte le SVM create nel cluster. Il cluster deve avere un aggregato associato per il livello di servizio indicato.
`zone`	Stringa	Il nome della zona.
`Subscription_number`	Stringa	L'abbonamento a Zuora.
`services_available`	–	Elenco dei servizi disponibili e relativo stato. Ad esempio: `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
`data_fcp_ports`	–	Elenco di nodi e porte per cluster ONTAP abilitati per FCP. Ad esempio: `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
`is_mcc`	Booleano	Indica se il cluster è abilitato o meno per MetroCluster. L'impostazione predefinita è Falso.
`mcc_partner_cluster`	Stringa	L'identificatore del cluster partner del cluster corrente in una coppia MetroCluster. Obbligatorio se il cluster è abilitato per MetroCluster.

Recuperare tutti i cluster ONTAP

Utilizzare il metodo indicato di seguito per recuperare tutti i cluster ONTAP o un sottoinsieme di cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Recuperare tutti i cluster ONTAP.	`offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
```

```
        {
          "node_name": "dev-ots-per01-01",
          "port_name": "e0c-120",
          "parent_port": "e0c"
        }
      ],
      "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
      "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
      "svm_root_service_level": "performance",
      "intercluster_lifs": [
        {
          "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
          "node": "dev-ots-per01-01",
          "port": "e0b",
          "address": "10.128.115.144",
          "netmask": "255.255.255.0"
        }
      ],
      "subscription_number": "A-S00003875",
      "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
      "data_fcp_ports": []
    },
    {
      "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
      "name": "aff",
      "region": "au-east1",
      "zone": "au-east1-b",
      "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
      "management_ip": "10.128.113.69",
      "username": "admin",
      "services_available": {
        "fcp": true,
        "iscsi": true,
        "nas": true
      },
      "provisioning_state": "open",
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "aff-01",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
        },
        {
          "node_name": "aff-02",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
```

```
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
```

```
}
```

Recuperare i cluster ONTAP in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato di seguito per recuperare i cluster ONTAP in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Recuperare i cluster ONTAP identificati dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del cluster ONTAP.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
```

```
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


Creare un cluster ONTAP

Utilizzare l'API nella tabella seguente per creare un cluster ONTAP.

I cluster ONTAP vengono sempre creati con il servizio iSCSI attivato. Facoltativamente, è possibile attivare il servizio FCP se supportato dall'infrastruttura.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Creare un cluster ONTAP.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `uuid`, `management_ip`, `username`, `password`, `data_network_ip_cidr`, `data_network_default_gateway`, `intercluster_lifs`, `zone`

Se FCP è attivato (utilizzando il `services_available` FCP), i `dATA_fcp_ports `sono obbligatori.

Se `is_mcc` è vero, il `mcc_partner_cluster` è obbligatorio.

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


Esempio di corpo di risposta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
        "code": 201
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

Modificare il cluster ONTAP

Utilizzare il metodo indicato di seguito per modificare il cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Modificare i dettagli del cluster ONTAP identificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del cluster ONTAP.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


Esempio di corpo di risposta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
    },
```

```
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
}
```

Eliminare un cluster ONTAP

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Eliminare il cluster ONTAP identificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del cluster ONTAP.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Istanze di StorageGRID

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per impostare e gestire le istanze di StorageGRID per supportare lo storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperare le istanze di StorageGRID.
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances`	Creare una nuova istanza di StorageGRID per ospitare lo storage a oggetti.
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperare un'istanza di StorageGRID in base all'ID.
`PUT`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Aggiornare un'istanza di StorageGRID.

Attributi dell'istanza di StorageGRID

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'istanza di StorageGRID.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco dell'istanza di StorageGRID.
`name`	Stringa	Il nome dell'istanza di StorageGRID.

Attributo	Tipo	Descrizione
`admin_rest_uri`	Stringa (uri)	Endpoint del nodo admin di StorageGRID.
`s3_endpoints`	Stringa (uri)	Gli endpoint StorageGRID. Ad esempio: [. `"https://s3.examplegrid.com"`, `"https://s3.location.company.com"`]
`grid_username`	Stringa	Il nome utente StorageGRID.
`grid_password`	Stringa	La password StorageGRID.
`tenant_username`	Stringa	Il nome utente del tenant StorageGRID.
`tenant_password`	Stringa	La password del tenant StorageGRID.
`subscription_number`	Stringa	Il numero di abbonamento a Zuora.

Recuperare le istanze di StorageGRID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare le istanze di StorageGRID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperare le istanze di StorageGRID.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare le istanze di StorageGRID in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare le istanze di StorageGRID in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperare un'istanza di StorageGRID in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'istanza di StorageGRID.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Creare un’istanza di StorageGRID in base all’ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un’istanza di StorageGRID in base all’ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperare un’istanza di StorageGRID in base all’ID.	`id (string)`: Identificatore univoco dell’istanza di StorageGRID.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

Modificare un’istanza di StorageGRID in base all’ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un’istanza di StorageGRID in base all’ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
PUT	/v2.1/storagegridinstances/{id}	Modificare un'istanza di StorageGRID in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'istanza di StorageGRID.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


Livelli di servizio

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i livelli di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
GET	/v2.1/servicelevels	Recuperare tutti i livelli di servizio.
GET	/v2.1/servicelevels/{id}	Recuperare un livello di servizio in base all'ID.
POST	/v2.1/servicelevels	Creare un nuovo livello di servizio.
PUT	/v2.1/servicelevels/{id}	Modificare i dettagli del livello di servizio in base all'ID.
DELETE	/v2.1/servicelevels/{id}	Eliminare un livello di servizio.

Attributi del livello di servizio

La tabella seguente elenca gli attributi del livello di servizio.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del livello di servizio.
`name`	Stringa	Il nome del livello di servizio.
`description`	Stringa	La descrizione del livello di servizio.
`policy_name`	Stringa	Nome della qualità del servizio (QoS) del livello di servizio. Valori consentiti: nse_value, nse_standard, nse_performance e nse_Extreme.
`available`	Booleano	Indica se il livello di servizio è disponibile per l'utilizzo.
`grandfathered`	Booleano	Indica se il livello di servizio è stato ritirato.
`peak_iops_per_tb`	Intero	Il massimo IOPS possibile per TIB.
`expected_iops_per_tb`	Intero	Gli IOPS minimi previsti per TIB.
`absolute_min_iops`	Intero	IOPS minimo assoluto utilizzato come override quando gli IOPS previsti sono inferiori a questo valore.
`peak_iops_allocation`	Stringa	L'allocazione IOPS massima. Valori consentiti: Allocated_space e used_space.
`io_block_size_kb`	Intero	La dimensione del blocco i/o (KiB).
`min_size_gb`	Intero	La dimensione minima (GiB).
`max_size_gb`	Intero	La dimensione massima (GiB).
`max_peak_iops`	Intero	IOPS massimi per il livello di servizio.
`max_expected_iops`	Intero	Il massimo IOPS previsto.
`autogrow_max_percent`	Intero	Percentuale massima di crescita automatica.

Attributo	Tipo	Descrizione
`ontap_aggregates`	–	L'elenco degli aggregati ONTAP. Un aggregato ONTAP è costituito da: • `cluster_UIID: ONTAP cluster UUID` • `aggr_name: ONTAP aggregate name` • `aggr_uuid: ONTAP aggregate UUID` • `node_name: ONTAP cluster node name`Ad esempio: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

Attributo	Tipo	Descrizione
`primary_volume_defaults`	–	• Snapshot_auto_delete_target_free_space (intero): Questa opzione specifica la percentuale di spazio libero alla quale deve terminare l'eliminazione automatica delle copie Snapshot. • auto_size_mode (string): La modalità di dimensionamento automatico del volume. Valori consentiti: OFF, Grow, grow_shrink ad esempio: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

Recuperare i livelli di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i livelli di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/servicelevels`	Recuperare tutti i livelli di servizio.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
```

```
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
```

```
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare i livelli di servizio in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare i livelli di servizio in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Recuperare un livello di servizio in base al nome.	`name (string)`: Il nome del livello di servizio.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


Creare un livello di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un livello di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/servicelevels`	Creare un livello di servizio.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `policy_name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un livello di servizio

Per modificare un livello di servizio, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Modificare i dettagli di un livello di servizio.	`name (string)`: Il nome del livello di servizio.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
TBA
```

Eliminare il livello di servizio per ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un livello di servizio in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Eliminare il livello di servizio identificato dall'ID.	`name (string)`: Il nome del livello di servizio.

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Richieste di servizio

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per creare e recuperare le richieste di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperare le richieste di servizio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperare una richiesta di servizio in base all'ID.
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/`	Creare una richiesta di servizio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperare le categorie di richieste di servizio.

Attributi della richiesta di servizio

La tabella seguente elenca gli attributi della richiesta di servizio.

Attributo	Tipo	Descrizione
`Id`	Stringa	Identificativo della richiesta di servizio. Ad esempio: `SRQ0035952014.`
`subject`	Stringa	Oggetto della richiesta di servizio.
`comment`	Stringa	Un commento sulla richiesta di servizio
`category`	Stringa	La categoria della richiesta: Backup, disaster recovery, tecnica, altro o abbonamento.
`priority`	Stringa	Priorità della richiesta di servizio: Molto bassa, bassa, normale, alta o urgente.
`subscription`	Stringa	Il numero di abbonamento a Zuora.

`commitment`	–	Dettagli dell'impegno di iscrizione, tra cui: • Service level (string) (livello di servizio): Livello di servizio: Standard, Premium o Extreme. • New_Commitment (intero): Nuova capacità totale richiesta.
`zone`	Stringa	Il nome della zona.
`subtenant_id`	Stringa	L'identificatore del sottotenant.
`storage_object_type`	Stringa	Tipo di oggetto di storage: File server o archivio di blocchi.
`storage_object_id`	Stringa	L'identificatore dell'oggetto di storage. Ad esempio: `5d2fb0fb4f47df00015274e3`
`service_type`	Stringa	Il tipo di servizio: Servizi file, storage a blocchi o storage a oggetti.

Recuperare le richieste di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare le categorie di richiesta di servizio per il tenant specificato.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperare le richieste di servizio.	`tenant_id`: (Facoltativo) Restituisci le richieste di servizio per il tenant specificato. `offset` e. `limit`– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare una richiesta di servizio in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare una richiesta di servizio in base all'ID della richiesta di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperare una richiesta di servizio in base all'ID.	• `tenant_id`ID tenant • `id`: Richiesta di servizio IDFoppure esempio: SRQ0035952014

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Creare una richiesta di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una richiesta di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Creare una richiesta di servizio.	`tenant_id`L'identificatore del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: Gli attributi richiesti dipendono dalla categoria della richiesta di servizio. La tabella seguente elenca gli attributi del corpo della richiesta.

Categoria	Obbligatorio
Iscrizione	`subscription` e. `commitment`
Disaster recovery	`storage_object_type`, `subtenant_id`, e. `storage_object_id`

Tecnico	`subtenant_id` e. `service_type`Se `service_type` è un file service o uno storage a blocchi, è necessaria una zona.
Altro	Zona

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

Recuperare le categorie di richieste di servizio

La tabella seguente elenca le categorie di richieste di servizio di recupero per un tenant specificato.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperare le categorie di richieste di servizio.	`tenant_id:` (Facoltativo) Restituisci le richieste di servizio per un tenant specificato.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


Lavori

Utilizzare le API di job per esaminare i dettagli del lavoro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei lavori, vedere API oggetti di lavoro e processi asincroni.

Recuperare i lavori

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i lavori o un sottoinsieme di tali lavori. Specificare un `tenant_id` restituisce solo i job appartenenti a quel tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/jobs	Recuperare i lavori.	tenant_id: (Facoltativo) Restituisci gli archivi di blocchi appartenenti al tenant specificato. offset e. limit– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
```

```
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un lavoro in base all'ID lavoro

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un lavoro in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/jobs/{id}`	Recuperare un lavoro in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del lavoro.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `job identifier`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
```

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
```

```
    }
  }
```

API degli oggetti di lavoro e processi asincroni

Alcune delle chiamate API, in particolare quelle utilizzate per l'aggiunta o la modifica delle risorse, possono richiedere più tempo per il completamento rispetto ad altre chiamate. NetApp Service Engine elabora queste richieste a esecuzione prolungata in modo asincrono.

Dopo aver effettuato una chiamata API eseguita in modo asincrono, il codice di risposta HTTP 202 indica che la richiesta è stata convalidata e accettata correttamente, ma non ancora completata. La richiesta viene elaborata come attività in background che continua a essere eseguita dopo la risposta HTTP iniziale al client. La risposta include l'oggetto job che ancora la richiesta, incluso il relativo identificatore univoco.

Esecuzione di query sull'oggetto lavoro associato a una richiesta API

L'oggetto di lavoro restituito nella risposta HTTP contiene diverse proprietà. È possibile eseguire una query sulla proprietà state per determinare se la richiesta è stata completata correttamente. Un oggetto lavoro può trovarsi in uno dei seguenti stati:

- NORMALE
- ATTENZIONE
- INSUCCESSI_PARZIALI
- ERRORE

Esistono due tecniche che è possibile utilizzare quando si esegue il polling di un oggetto di lavoro per rilevare uno stato terminale per l'attività, ovvero riuscito o non riuscito:

- Richiesta di polling standard: Lo stato corrente del processo viene restituito immediatamente.
- Richiesta di polling lunga: Quando lo stato del processo passa A NORMAL, ERROR o PARTIAL_FAILURES.

Passaggi per una richiesta asincrona

È possibile utilizzare la seguente procedura di alto livello per completare una chiamata API asincrona:

1. Eseguire la chiamata API asincrona.
2. Ricevere una risposta HTTP 202 che indichi la corretta accettazione della richiesta.
3. Estrarre l'identificatore per l'oggetto di lavoro dal corpo della risposta.
4. All'interno di un loop, attendere che l'oggetto job raggiunga lo stato di terminale NORMAL, ERROR o PARTIAL_FAILURES.
5. Verificare lo stato terminale del lavoro e recuperare il risultato del lavoro.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.